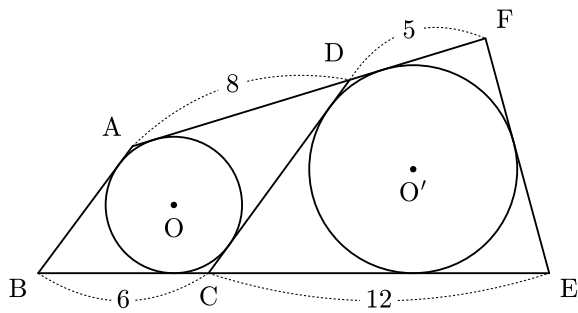


001

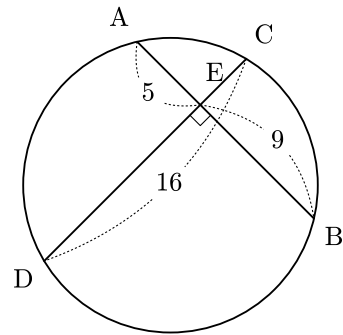
그림과 같이 두 원 O , O' 은 각각 두 사각형 $ABCD$, $CEFD$ 에 내접한다. $\overline{AD} = 8$, $\overline{DF} = 5$, $\overline{BC} = 6$, $\overline{CE} = 12$ 일 때, $\overline{EF} - \overline{AB}$ 의 값은?



- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

002

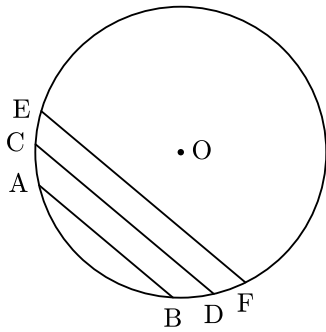
그림과 같이 원의 두 현 AB , CD 는 점 E 에서 서로 수직으로 만난다. $\overline{AE} = 5$, $\overline{EB} = 9$, $\overline{CD} = 16$ 일 때, 이 원의 넓이는?



- ① 66π ② 67π ③ 68π ④ 69π ⑤ 70π

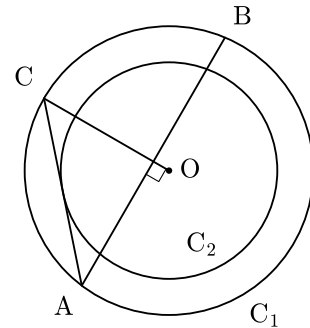
003

그림과 같이 원 O 의 세 현 AB , CD , EF 는 서로
평행하고, 이웃한 두 현 사이의 거리가 같다.
 $\overline{AB} = 6$, $\overline{CD} = 8$, $\overline{EF} = 2\sqrt{21}$ 일 때, 원 O 의
둘레의 길이를 구하시오.



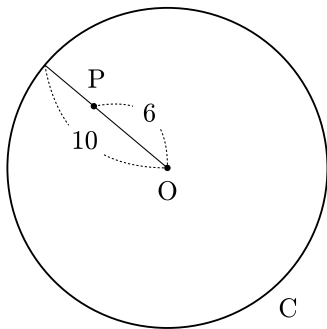
004

그림과 같이 점 O 를 중심으로 하는 두 원 C_1 ,
 C_2 가 있다. 원 C_1 의 두 현 AB , AC 에 대하여
현 AC 는 원 C_2 에 접하고 $\overline{OC} \perp \overline{AB}$ 이다. 두
원 C_1 , C_2 의 반지름의 길이가 각각 8, 6일 때,
선분 AB 의 길이를 구하시오.



005

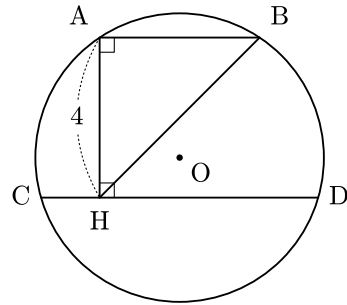
그림과 같이 반지름의 길이가 10인 원 C 의 중심 O 와 점 P 는 $\overline{OP} = 6$ 을 만족시킨다. 점 P 를 지나고 길이가 자연수인 원 C 의 현의 개수는?



- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

006

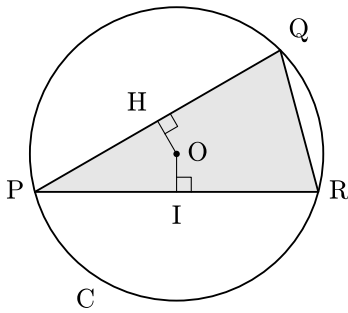
그림과 같이 원 O 의 두 현 AB , CD 에 대하여 점 A 에서 현 CD 에 내린 수선의 발을 H 라 하자. 원 O 의 반지름의 길이가 $\sqrt{13}$ 이고 $\overline{AB} : \overline{CD} = 1 : \sqrt{3}$, $\angle BAH = 90^\circ$, $\overline{AH} = 4$ 일 때, 선분 BH 의 길이는?



- ① $4\sqrt{2}$ ② $4\sqrt{3}$ ③ $5\sqrt{2}$ ④ $5\sqrt{3}$ ⑤ 6

007

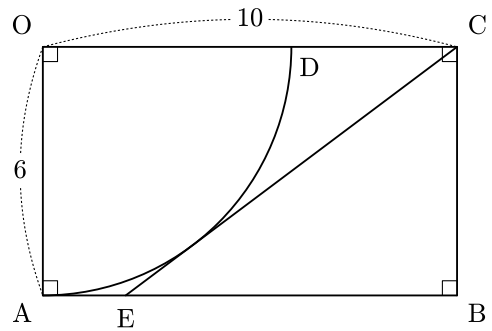
그림과 같이 원 C 의 중심 O 에서 두 현 PQ , PR 에 내린 수선의 발을 각각 H , I 라 하자.
원 C 의 반지름의 길이는 4이고 $\overline{OH} = \overline{OI}$,
 $\widehat{PQ} : \widehat{QR} = 5 : 2$ 일 때, 삼각형 PQR 의 넓이는?



- ① $8 + 4\sqrt{3}$ ② $8 + 6\sqrt{3}$ ③ $12 + 4\sqrt{3}$
④ $12 + 6\sqrt{3}$ ⑤ $15 + 4\sqrt{3}$

008

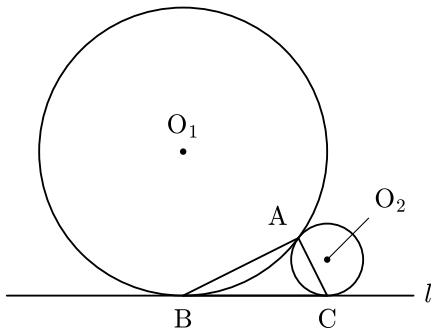
그림과 같이 $\overline{OA} = 6$, $\overline{OC} = 10$ 인
직사각형 $OABC$ 와 부채꼴 OAD 가 있다.
변 AB 위의 점 E 에 대하여 선분 CE 가
호 AD 에 접할 때, 선분 BE 의 길이는?



- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

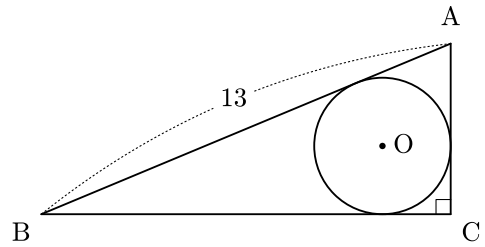
009

그림과 같이 점 A에서 서로 외접하는 두 원 O_1 , O_2 가 직선 l 과 각각 두 점 B, C에서 접한다. 두 원 O_1 , O_2 의 반지름의 길이가 각각 4, 1일 때, 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.



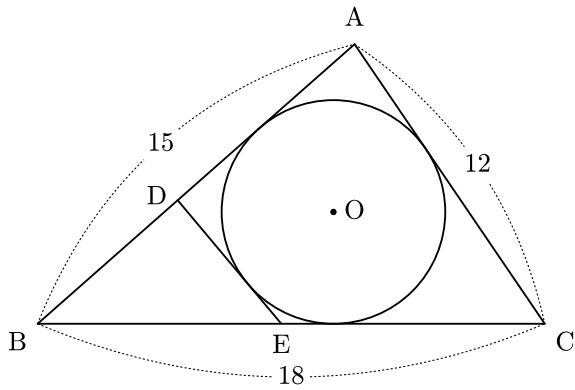
010

그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$, $\overline{AB} = 13$ 인 직각삼각형 ABC에 내접하는 원 O가 있다. 직각삼각형 ABC의 넓이와 원 O의 넓이를 각각 S_1 , S_2 라 하자. 원 O의 반지름의 길이가 2일 때, $S_1 - S_2$ 의 값을 구하시오. (단, $\overline{AC} < \overline{BC}$)



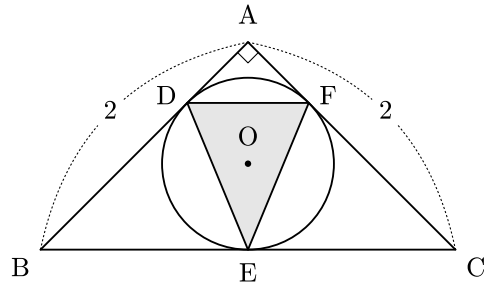
011

그림과 같이 $\overline{AB} = 15$, $\overline{BC} = 18$, $\overline{AC} = 12$ 인 삼각형 ABC에서 변 AB 위의 점 D와 변 BC 위의 점 E에 대하여 선분 DE가 삼각형 ABC에 내접하는 원 O와 접한다. 이때 삼각형 BED의 둘레의 길이를 구하시오.



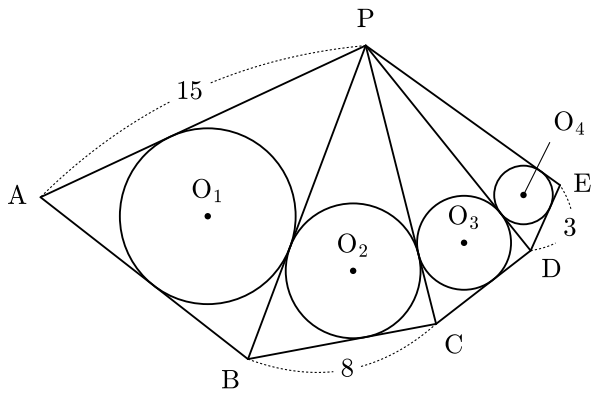
012

그림과 같이 $\angle A = 90^\circ$, $\overline{AB} = \overline{AC} = 2$ 인 직각이등변삼각형 ABC에 내접하는 원 O에 대하여 세 변 AB, BC, CA 위의 세 접점을 각각 D, E, F라 하자. 이때 삼각형 DEF의 넓이를 구하시오.



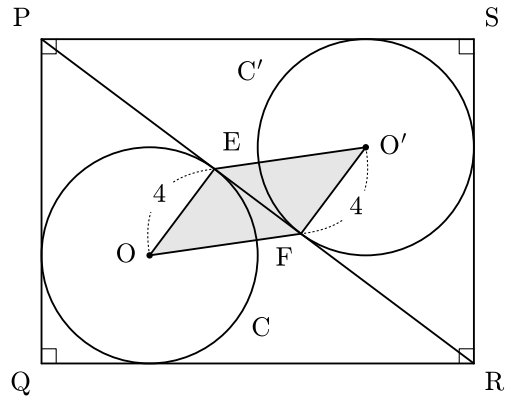
013

그림과 같이 네 원 O_1, O_2, O_3, O_4 는 각각 네 삼각형 PAB, PBC, PCD, PDE 에 내접하고, 이웃한 두 원이 서로 외접한다. $\overline{PA} = 15$, $\overline{BC} = 8$, $\overline{DE} = 3$ 일 때, 육각형 $PABCDE$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



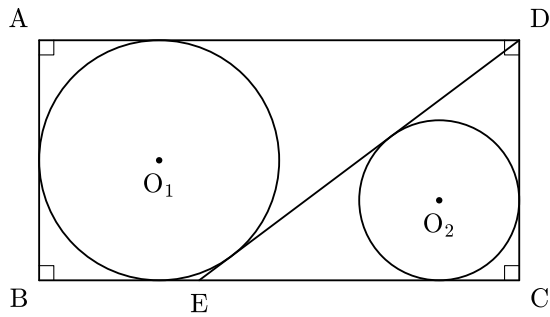
014

그림과 같이 직사각형 PQRS에서 두 점 O, O' 을 각각 중심으로 하고 반지름의 길이가 4인 두 원 C, C' 은 각각 두 삼각형 PQR, PSR에 내접한다. 두 원 C, C' 이 선분 PR과 접하는 점을 각각 E, F라 하자. 직사각형 PQRS의 둘레의 길이가 56일 때, 사각형 EOF O' 의 넓이를 구하시오. (단, $\overline{PQ} < \overline{QR}$)



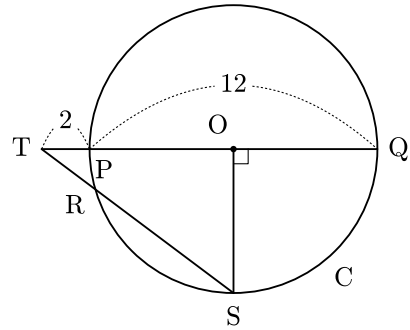
015

그림과 같이 직사각형 ABCD에서 변 BC 위의 점 E에 대하여 두 원 O_1 , O_2 가 각각 사각형 ABED와 삼각형 CDE에 내접한다. 원 O_1 의 넓이와 원 O_2 의 넓이를 각각 S_1 , S_2 라 하자. $\overline{BE} : \overline{EC} = 1 : 2$ 일 때, $2\sqrt{\frac{S_1}{S_2}}$ 의 값을 구하시오.



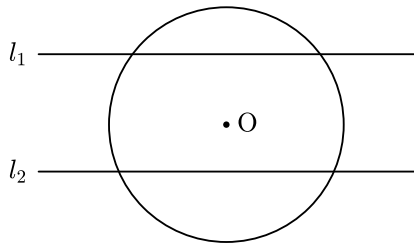
016

그림과 같이 점 O를 중심으로 하는 원 C가 있다. 원 C의 지름 PQ의 연장선과 현 RS의 연장선이 만나는 점을 T라 하자. $\overline{PQ} = 12$, $\overline{TP} = 2$, $\overline{PQ} \perp \overline{OS}$ 일 때, 선분 PR의 길이를 구하시오.



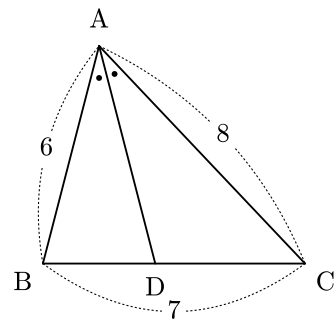
017

그림과 같이 서로 평행한 두 직선 l_1, l_2 와 원 O가 있다. 두 직선 l_1, l_2 가 원 O와 만나서 생기는 두 현의 길이를 각각 x, y 라 하자. 원 O의 반지름의 길이가 2이고 두 직선 l_1, l_2 사이의 거리가 2일 때, $x^2 + y^2$ 의 최댓값을 구하시오. (단, 두 직선 l_1, l_2 는 각각 원 O와 서로 다른 두 점에서 만난다.)



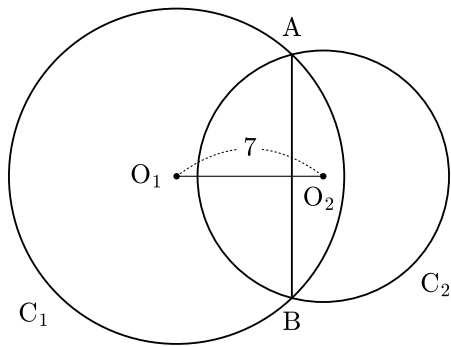
018

그림과 같이 $\overline{AB} = 6$, $\overline{BC} = 7$, $\overline{AC} = 8$ 인 삼각형 ABC에서 변 BC 위의 점 D에 대하여 선분 AD가 각 A를 이등분한다. 이때 선분 AD의 길이를 구하시오.



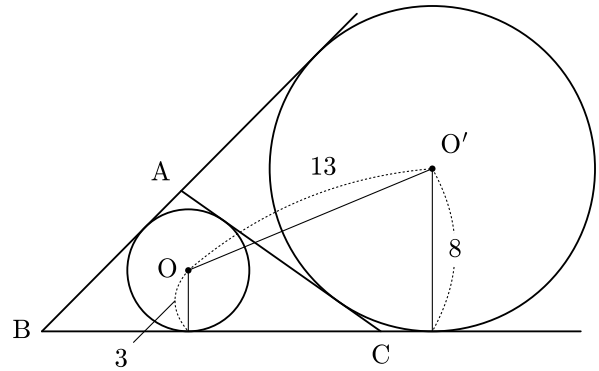
019

그림과 같이 두 점 O_1, O_2 를 각각 중심으로 하는 두 원 C_1, C_2 가 두 점 A, B에서 만난다. 두 원 C_1, C_2 의 반지름의 길이가 각각 8, 6이고 $\overline{O_1O_2} = 7$ 일 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.



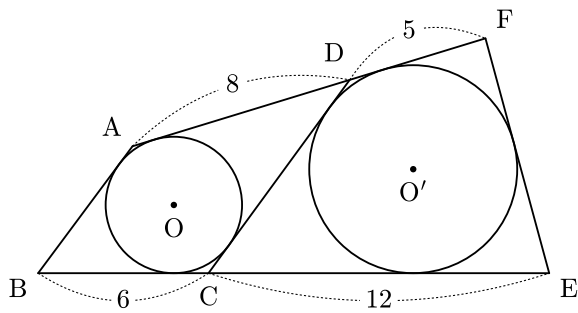
020

그림과 같이 원 O는 삼각형 ABC의 내접원이고, 원 O'은 두 변 AB, BC의 연장선과 변 AC에 접한다. 두 원 O, O'의 반지름의 길이가 각각 3, 8이고, $\overline{OO'} = 13$ 일 때, 선분 AC의 길이를 구하시오.



001

그림과 같이 두 원 O, O' 은 각각 두 사각형 $ABCD, CEFD$ 에 내접한다. $\overline{AD} = 8$, $\overline{DF} = 5$, $\overline{BC} = 6$, $\overline{CE} = 12$ 일 때, $\overline{EF} - \overline{AB}$ 의 값은?

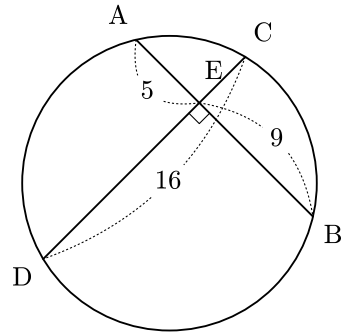


- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

정답: ⑤

002

그림과 같이 원의 두 현 AB, CD 는 점 E 에서 서로 수직으로 만난다. $\overline{AE} = 5$, $\overline{EB} = 9$, $\overline{CD} = 16$ 일 때, 이 원의 넓이는?

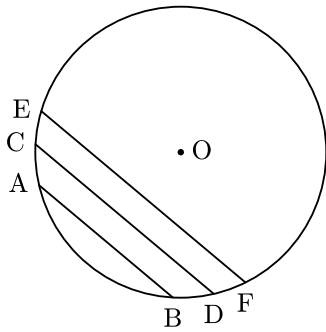


- ① 66π ② 67π ③ 68π ④ 69π ⑤ 70π

정답: ③

003

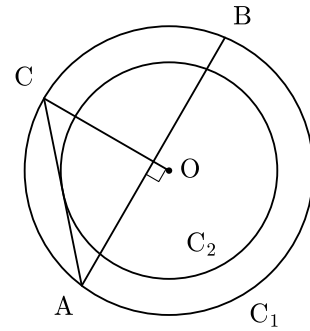
그림과 같이 원 O 의 세 현 AB , CD , EF 는 서로
평행하고, 이웃한 두 현 사이의 거리가 같다.
 $\overline{AB} = 6$, $\overline{CD} = 8$, $\overline{EF} = 2\sqrt{21}$ 일 때, 원 O 의
둘레의 길이를 구하시오.



정답: 10π

004

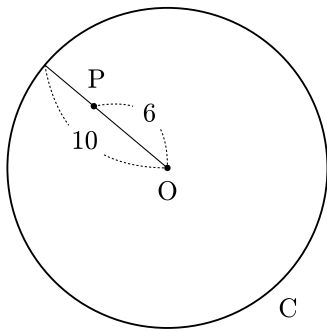
그림과 같이 점 O 를 중심으로 하는 두 원 C_1 ,
 C_2 가 있다. 원 C_1 의 두 현 AB , AC 에 대하여
현 AC 는 원 C_2 에 접하고 $\overline{OC} \perp \overline{AB}$ 이다. 두
원 C_1 , C_2 의 반지름의 길이가 각각 8, 6일 때,
선분 AB 의 길이를 구하시오.



정답: $6\sqrt{7}$

005

그림과 같이 반지름의 길이가 10인 원 C 의 중심 O 와 점 P 는 $\overline{OP} = 6$ 을 만족시킨다. 점 P 를 지나고 길이가 자연수인 원 C 의 현의 개수는?

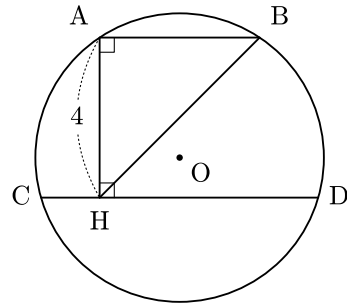


- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

정답: ⑤

006

그림과 같이 원 O 의 두 현 AB , CD 에 대하여 점 A 에서 현 CD 에 내린 수선의 발을 H 라 하자. 원 O 의 반지름의 길이가 $\sqrt{13}$ 이고 $\overline{AB} : \overline{CD} = 1 : \sqrt{3}$, $\angle BAH = 90^\circ$, $\overline{AH} = 4$ 일 때, 선분 BH 의 길이는?

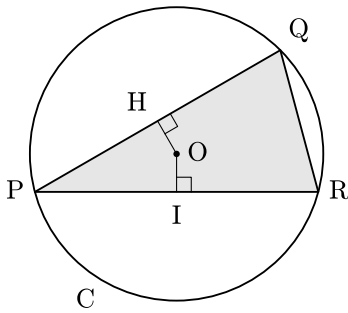


- ① $4\sqrt{2}$ ② $4\sqrt{3}$ ③ $5\sqrt{2}$ ④ $5\sqrt{3}$ ⑤ 6

정답: ①

007

그림과 같이 원 C 의 중심 O 에서 두 현 PQ , PR 에 내린 수선의 발을 각각 H , I 라 하자.
원 C 의 반지름의 길이는 4이고 $\overline{OH} = \overline{OI}$,
 $\widehat{PQ} : \widehat{QR} = 5 : 2$ 일 때, 삼각형 PQR 의 넓이는?

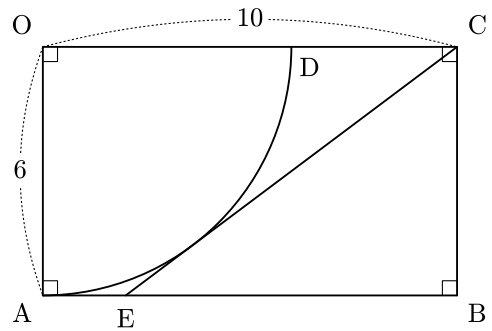


- ① $8 + 4\sqrt{3}$ ② $8 + 6\sqrt{3}$ ③ $12 + 4\sqrt{3}$
④ $12 + 6\sqrt{3}$ ⑤ $15 + 4\sqrt{3}$

정답: ①

008

그림과 같이 $\overline{OA} = 6$, $\overline{OC} = 10$ 인
직사각형 $OABC$ 와 부채꼴 OAD 가 있다.
변 AB 위의 점 E 에 대하여 선분 CE 가
호 AD 에 접할 때, 선분 BE 의 길이는?

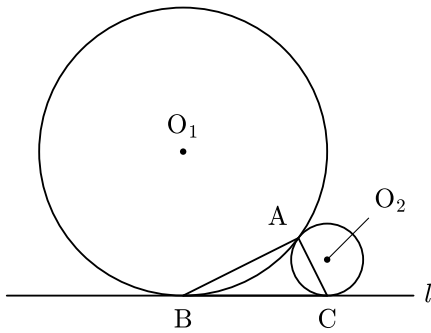


- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

정답: ④

009

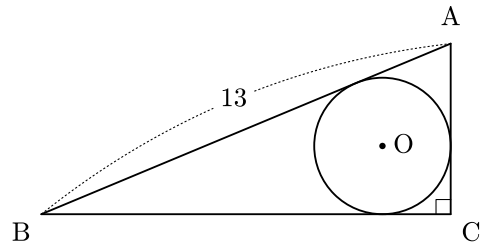
그림과 같이 점 A에서 서로 외접하는 두 원 O_1 , O_2 가 직선 l 과 각각 두 점 B, C에서 접한다. 두 원 O_1 , O_2 의 반지름의 길이가 각각 4, 1일 때, 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.



정답: 2

010

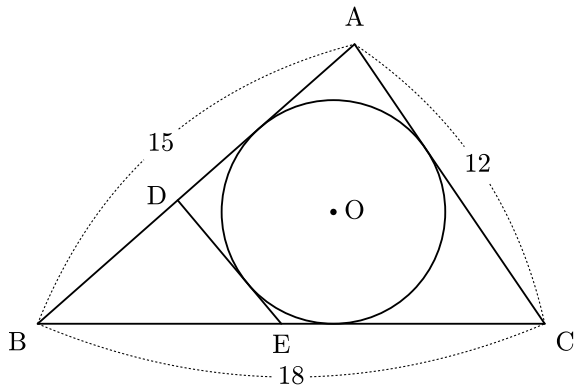
그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$, $\overline{AB} = 13$ 인 직각삼각형 ABC에 내접하는 원 O가 있다. 직각삼각형 ABC의 넓이와 원 O의 넓이를 각각 S_1 , S_2 라 하자. 원 O의 반지름의 길이가 2일 때, $S_1 - S_2$ 의 값을 구하시오. (단, $\overline{AC} < \overline{BC}$)



정답: $30 - 4\pi$

011

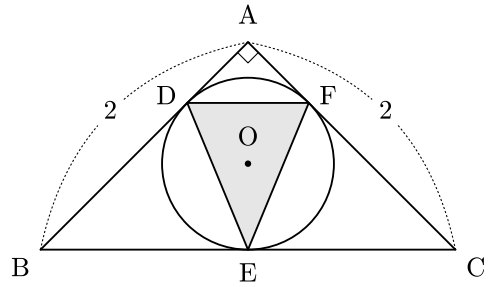
그림과 같이 $\overline{AB} = 15$, $\overline{BC} = 18$, $\overline{AC} = 12$ 인 삼각형 ABC에서 변 AB 위의 점 D와 변 BC 위의 점 E에 대하여 선분 DE가 삼각형 ABC에 내접하는 원 O와 접한다. 이때 삼각형 BED의 둘레의 길이를 구하시오.



정답: 21

012

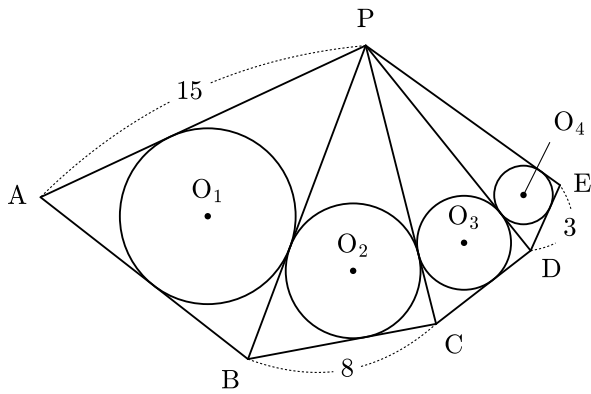
그림과 같이 $\angle A = 90^\circ$, $\overline{AB} = \overline{AC} = 2$ 인 직각이등변삼각형 ABC에 내접하는 원 O에 대하여 세 변 AB, BC, CA 위의 세 접점을 각각 D, E, F라 하자. 이때 삼각형 DEF의 넓이를 구하시오.



정답: $\sqrt{2} - 1$

013

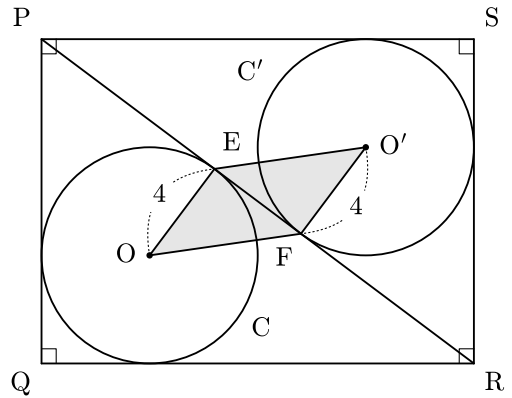
그림과 같이 네 원 O_1, O_2, O_3, O_4 는 각각 네 삼각형 PAB, PBC, PCD, PDE 에 내접하고, 이웃한 두 원이 서로 외접한다. $\overline{PA} = 15$, $\overline{BC} = 8$, $\overline{DE} = 3$ 일 때, 육각형 $PABCDE$ 의 둘레의 길이를 구하시오.



정답: 52

014

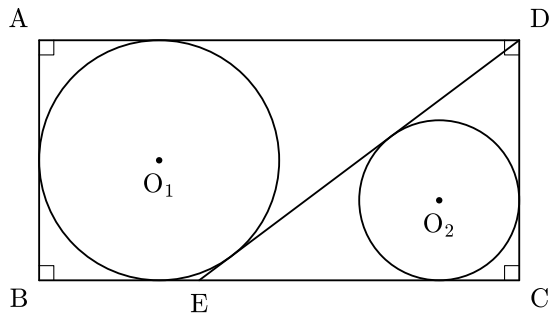
그림과 같이 직사각형 $PQRS$ 에서 두 점 O, O' 을 각각 중심으로 하고 반지름의 길이가 4인 두 원 C, C' 은 각각 두 삼각형 PQR, PSR 에 내접한다. 두 원 C, C' 이 선분 PR 과 접하는 점을 각각 E, F 라 하자. 직사각형 $PQRS$ 의 둘레의 길이가 56일 때, 사각형 $EOFO'$ 의 넓이를 구하시오. (단, $\overline{PQ} < \overline{QR}$)



정답: 16

015

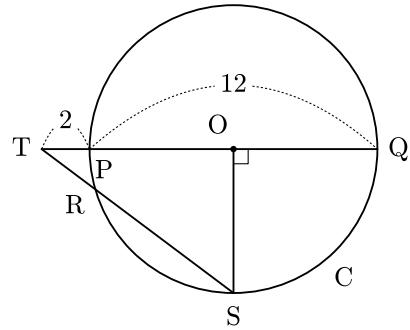
그림과 같이 직사각형 ABCD에서 변 BC 위의 점 E에 대하여 두 원 O_1 , O_2 가 각각 사각형 ABED와 삼각형 CDE에 내접한다. 원 O_1 의 넓이와 원 O_2 의 넓이를 각각 S_1 , S_2 라 하자. $\overline{BE} : \overline{EC} = 1 : 2$ 일 때, $2\sqrt{\frac{S_1}{S_2}}$ 의 값을 구하시오.



정답: 3

016

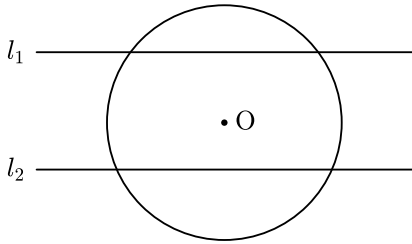
그림과 같이 점 O를 중심으로 하는 원 C가 있다. 원 C의 지름 PQ의 연장선과 현 RS의 연장선이 만나는 점을 T라 하자. $\overline{PQ} = 12$, $\overline{TP} = 2$, $\overline{PQ} \perp \overline{OS}$ 일 때, 선분 PR의 길이를 구하시오.



정답: $\frac{6\sqrt{2}}{5}$

017

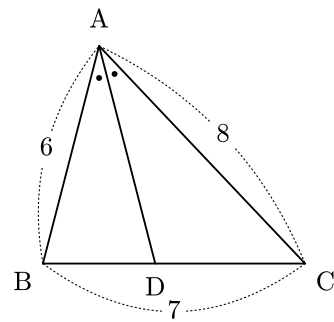
그림과 같이 서로 평행한 두 직선 l_1, l_2 와 원 O 가 있다. 두 직선 l_1, l_2 가 원 O 와 만나서 생기는 두 현의 길이를 각각 x, y 라 하자. 원 O 의 반지름의 길이가 2이고 두 직선 l_1, l_2 사이의 거리가 2일 때, $x^2 + y^2$ 의 최댓값을 구하시오. (단, 두 직선 l_1, l_2 는 각각 원 O 와 서로 다른 두 점에서 만난다.)



정답: 24

018

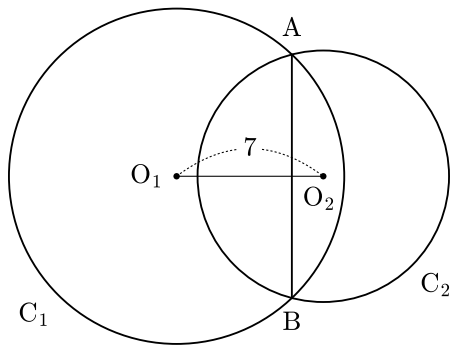
그림과 같이 $\overline{AB} = 6$, $\overline{BC} = 7$, $\overline{AC} = 8$ 인 삼각형 ABC 에서 변 BC 위의 점 D 에 대하여 선분 AD 가 각 A 를 이등분한다. 이때 선분 AD 의 길이를 구하시오.



정답: 6

019

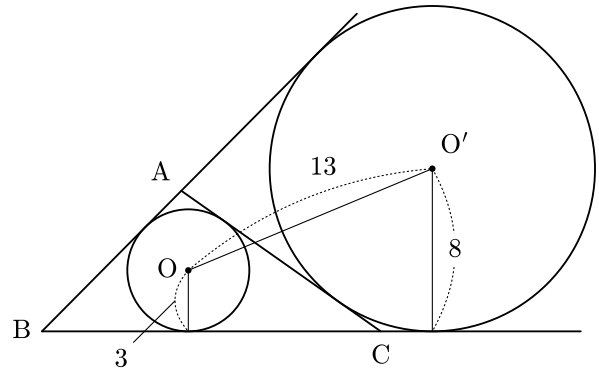
그림과 같이 두 점 O_1, O_2 를 각각 중심으로 하는 두 원 C_1, C_2 가 두 점 A, B에서 만난다. 두 원 C_1, C_2 의 반지름의 길이가 각각 8, 6이고 $\overline{O_1O_2} = 7$ 일 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.



정답: $3\sqrt{15}$

020

그림과 같이 원 O는 삼각형 ABC의 내접원이고, 원 O'은 두 변 AB, BC의 연장선과 변 AC에 접한다. 두 원 O, O'의 반지름의 길이가 각각 3, 8이고, $\overline{OO'} = 13$ 일 때, 선분 AC의 길이를 구하시오.



정답: 12